第六周作业　　习题八：8-12; 8-16; 8-17; 8-19.

8-12　已知系统（**A**, **b**, **c**）如下

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & 3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\end{bmatrix}。$$

要求：① 判别系统的能控性。如果完全能控，请将该系统化为能控规范型；如果不完全能控，请找出其能控子空间；② 判别系统的能观性。如果完全能观，请将该系统化为能观规范型；如果不完全能观，请找出其能观子空间。

8-16　设某系统由状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -4\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 2\end{bmatrix}u;\quad y=\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

表示。要求：① 设计状态反馈矩阵 K，以达到将闭环极点配置在{-3,-6}的目的；② 确定在初始状态 $\boldsymbol{x}(0)=[1\ -1]^{\mathrm{T}}$ 作用下的状态响应。

8-17　设受控系统传递函数为 $\dfrac{y(s)}{u(s)}=\dfrac{10}{s^3+3s^2+2s}$，要求：

① 设计状态反馈阵，使闭环系统极点为–2，$-1\pm j$；

② 给出系统的闭环传递函数。

8-19　一个 SISO 系统由状态方程　$\dot{\mathbf{x}}_p=\mathbf{A}_p\mathbf{x}_p+\mathbf{b}_p u$　表示，其中

$$\boldsymbol{A}_p=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & -2\\ -1 & 0 & -3\end{bmatrix};\quad \boldsymbol{b}_{p1}=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$$

① 确定系统的能控性；
② 求出系统的特征值；
③ 求出将状态方程变换为能控标准型状态方程的变换矩阵 T_c；
④ 求出将闭环极点配置为$\sigma(A_{cl})=\{-2, -4, -6\}$的状态反馈矩阵 K_p。